FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 8

Título: Plataforma multiplataforma con Compose for Web (Kotlin/Wasm) y WebGL con modelos de Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo y renderizado de gemelos digitales industriales, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Sistemas Distribuidos | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Combina la compilación de Kotlin a WebAssembly con renderizado 3D acelerado por hardware y un modelo LSTM local que predice fallas mecánicas en base a telemetría MQTT.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera una solución multiplataforma con Compose for Web (Wasm) y modelos predictivos de IA incide en la detección temprana de fallas y fluidez de renderizado de gemelos digitales?

Objetivo General: Desarrollar una plataforma multiplataforma con KMP Wasm para renderizar gemelos digitales 3D en tiempo real con detección predictiva de anomalías.

Objetivos Específicos:
• Diseñar el pipeline de recepción y parseo de telemetría IoT MQTT y modelo predictivo en KMP.
• Implementar el renderizador 3D acelerado en Compose for Web (Wasm) y Android.
• Evaluar la tasa de frames (FPS) y la precisión en la anticipación de fallas mecánicas.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Plataforma multiplataforma KMP Wasm con IA predictiva y WebGL	Pipeline de telemetría WebAssembly, Modelos predictivos de series de tiempo	Tasa de refresco en frames por segundo (fps), tiempo de inferencia de anomalías (ms).
VD (Efecto)	Fluidez y fidelidad en la visualización de gemelos digitales	Rendimiento gráfico interactivo, Anticipación de averías	FPS sostenidos bajo carga (>55 fps), precisión de detección de fallas (F1-score %), retardo visual (ms).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Kotlin/Wasm Graphics & Compute (2024) — https://kotlinlang.org/docs/wasm-overview.html
• **[VI]** MQTT 5.0 Standard Protocol (2023) — https://mqtt.org/
• **[VD]** Chrome GPU Performance Profiler (2024) — https://developer.chrome.com/docs/devtools/rendering
• **[VD]** IEEE IoT Latency Standards (2023) — https://standards.ieee.org/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Kotlin/Wasm accede a APIs gráficas y buffers de memoria casi sin sobrecarga de serialización, permitiendo mover cientos de variables de telemetría directamente a la GPU a 60 fps.